

1	2	3
W	W	W

CALIF.
W

Introducción a la estadística y ciencia de datos (d) - Estadística (m)
Recuperatorio del Segundo Parcial - 04/12/2025

APELLIDO Y NOMBRE: ~~DIOS ORTIZ~~

LIBRETA N°: ~~2332~~

CANTIDAD DE HOJAS ENTREGADAS ADEMÁS DEL ENUNCIADO: 7
Justifique claramente sus afirmaciones.

Realizar los ejercicios en hojas separadas para facilitar la corrección. Enumerar todas las hojas y colocar el apellido en cada una. Se aprueba con al menos 60 puntos.

Ejercicio 1. (45 puntos) Sean $X_1, \dots, X_n$ v.a.i.i.d. con distribución Weibull(k, λ), con $k \geq 2$ conocido, con densidad dada por

$$f(x, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} I_{(0, +\infty)}(x), \quad \lambda > 0$$

(a) (4 puntos) Hallar la distribución de $W = \left(\frac{X}{\lambda}\right)^k$.

(b) (10 puntos) Obtenga un test más potente de nivel α para testear

$$H_0 : \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \lambda = \lambda_1, \quad \text{con } \lambda_1 > \lambda_0.$$

(c) (3 puntos) Hallar un test UMP para las hipótesis $H_0 : \lambda = \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda > \lambda_0$.

(d) (6 puntos) Hallar un test UMP para las hipótesis $H_0 : \lambda \leq \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda > \lambda_0$.

(e) (7 puntos) Probar que el EMV de λ es $\hat{\lambda} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^k}{n}\right)^{1/k}$.

(f) (10 puntos) Probar que el test de cociente de máxima verosimilitud de nivel asintótico α es

$$\varphi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2n \left(\log \left(\frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \right) + 1 - \frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \right) > C \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

con C una constante adecuada. ¿Quién tiene que ser C ?

(g) (5 puntos) Sabiendo que $k = 3$, $\lambda_0 = 2$, $n = 30$ y $\sum_{i=1}^{30} X_i^k = 2.2$, calcular el p -valor del test de nivel aproximado del ítem anterior. ¿Qué decisión toma a nivel 0.05?

Ejercicio 1. (45 puntos) Sean $X_1, \dots, X_n$ v.a.i.i.d. con distribución Weibull(k, λ), con $k \geq 2$ conocido, con densidad dada por

$$f(x, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} I_{(0, +\infty)}(x), \quad \lambda > 0$$

(a) (4 puntos) Hallar la distribución de $W = \left(\frac{X}{\lambda}\right)^k$.

(b) (10 puntos) Obtenga un test más potente de nivel α para testear

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \lambda = \lambda_1, \quad \text{con } \lambda_1 > \lambda_0.$$

(c) (3 puntos) Hallar un test UMP para las hipótesis $H_0: \lambda = \lambda_0$ vs. $H_1: \lambda > \lambda_0$.

(d) (6 puntos) Hallar un test UMP para las hipótesis $H_0: \lambda \leq \lambda_0$ vs. $H_1: \lambda > \lambda_0$.

a) Sea $t > 0$. (si $t \leq 0 \Rightarrow t^{1/k}$ indef.)

$$\begin{aligned} P(W \leq t) &= P\left(X \leq \lambda t^{1/k}\right) = \\ &= \int_0^{\lambda t^{1/k}} \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} dx = \int_0^t \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-u} \frac{du}{\frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1}} = -e^{-u} \Big|_{u=0}^t \\ &= 1 - e^{-t} \end{aligned}$$

$$u = \left(\frac{x}{\lambda}\right)^k$$

$$du = \frac{k}{\lambda} \cdot \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} dx$$

$$\left(\frac{\lambda t^{1/k}}{\lambda}\right)^k = t$$

$$F_W(t) = \frac{d}{dt} P(W \leq t) = e^{-t} \mathbb{I}_{(0, +\infty)}(t) \Rightarrow W \sim \mathcal{E}(1)$$

b) Como son hipótesis simples, por Neyman-Pearson, el test NP tiene región de rechazo

$$\Delta(X) = \frac{f(X; \lambda_1)}{f(X; \lambda_0)} \geq K_\alpha$$

densidad conjunta de la muestra, que como es i.i.d.,
 $f(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \lambda)$

donde $K_\alpha \in \mathbb{R} / P_{\lambda_0}(\Delta(X) \geq K_\alpha) = \alpha$

$$\Delta(\underline{x}) = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{K}{\lambda_1} \left(\frac{x_i}{\lambda_1}\right)^{K-1} e^{-\left(\frac{x_i}{\lambda_1}\right)^K}}{\prod_{i=1}^n \frac{K}{\lambda_0} \left(\frac{x_i}{\lambda_0}\right)^{K-1} e^{-\left(\frac{x_i}{\lambda_0}\right)^K}} = \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right)^n \cdot \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right)^{n(K-1)} \cdot e^{\sum x_i^K \left(\frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K}\right)}$$

$$= \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right)^{nK} e^{\sum x_i^K \left(\frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K}\right)} \geq K_\alpha$$

$$nK \log\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right) + \sum x_i^K \left(\frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K}\right) \geq \log K_\alpha$$

Como $\lambda_1 > \lambda_0$ y $K \geq 2 \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1^K} < \frac{1}{\lambda_0^K} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K} > 0$

$$\sum x_i^K \geq \frac{\log K_\alpha - nK \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1}}{\frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K}}$$

dividimos por λ_0^K así nos queda el estadístico con distribución conocida. De item a) sabemos que $\left(\frac{X_i}{\lambda_0}\right)^K \stackrel{H_0}{\sim} \mathcal{E}(1)$, entonces como los X_i son iid,

$$U(\underline{x}) = \frac{\sum x_i^K}{\lambda_0^K} = \sum \left(\frac{x_i}{\lambda_0}\right)^K \stackrel{H_0}{\sim} \Gamma(n, 1)$$

luego, multiplicando por 2,

$$T(\underline{x}) = 2U(\underline{x}) \stackrel{H_0}{\sim} \chi_{2n}^2$$

Tomando $K'_\alpha = 2 \cdot \frac{\log K_\alpha - nK \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1}}{\left(\frac{1}{\lambda_0^K} - \frac{1}{\lambda_1^K}\right) \lambda_0^K}$

y lo despejamos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\lambda_0}(\Delta(\underline{x}) \geq K_\alpha) &= \mathbb{P}_{\lambda_0}(T(\underline{x}) \geq K'_\alpha) = \mathbb{P}(\chi_{2n}^2 \geq K'_\alpha) = \alpha \\ &\Leftrightarrow K'_\alpha = \chi_{2n, \alpha}^2 \end{aligned}$$

Así, el test explícito es $\phi(\underline{x}) = \mathbb{I}\{T(\underline{x}) \geq \chi_{2n, \alpha}^2\}$

(e) (7 puntos) Probar que el EMV de λ es $\hat{\lambda} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^k}{n} \right)^{1/k}$.

(f) (10 puntos) Probar que el test de cociente de máxima verosimilitud de nivel asintótico α es

$$\varphi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2n \left(\log \left(\frac{\hat{\lambda}_k}{\lambda_0^k} \right) + 1 - \frac{\hat{\lambda}_k}{\lambda_0^k} \right) > C \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

con C una constante adecuada. ¿Quién tiene que ser C ?

(g) (5 puntos) Sabiendo que $k = 3$, $\lambda_0 = 2$, $n = 30$ y $\sum_{i=1}^{30} X_i^k = 2.2$, calcular el p -valor del test de nivel aproximado del ítem anterior. ¿Qué decisión toma a nivel 0.05?

$$\begin{aligned} e) \quad L(\lambda | X) &= \prod f(x_i; \lambda) = \left(\frac{k}{\lambda} \right)^n \frac{1}{\lambda^{n(k-1)}} \prod x_i^k \cdot e^{-\sum \left(\frac{x_i}{\lambda} \right)^k} \\ &= k^n \cdot \left(\frac{1}{\lambda} \right)^{nk} \prod x_i^k e^{-\sum \left(\frac{x_i}{\lambda} \right)^k} \end{aligned}$$

$$\ell(\lambda) = n \log k - nk \log \lambda + k \sum \log x_i - \sum \left(\frac{x_i}{\lambda} \right)^k$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = -\frac{nk}{\lambda} + k \frac{\sum x_i^k}{\lambda^{k+1}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \lambda} \ell(\lambda) = 0 &\Leftrightarrow \frac{nk}{\lambda} = k \frac{\sum x_i^k}{\lambda^{k+1}} \Leftrightarrow \lambda^k = \frac{\sum x_i^k}{n} \\ &\Rightarrow \hat{\lambda} = \left(\frac{\sum x_i^k}{n} \right)^{1/k} \end{aligned}$$

f) El cociente de verosimilitud es

$$\begin{aligned} \Lambda^*(X) &= \frac{L(X | \lambda_0)}{L(X | \hat{\lambda})} = \frac{\left(\frac{k}{\lambda_0} \right)^n \frac{1}{\lambda_0^{n(k-1)}} \prod x_i^k \cdot e^{-\sum \left(\frac{x_i}{\lambda_0} \right)^k}}{\left(\frac{k}{\hat{\lambda}} \right)^n \frac{1}{\hat{\lambda}^{n(k-1)}} \prod x_i^k \cdot e^{-\sum \left(\frac{x_i}{\hat{\lambda}} \right)^k}} \\ &= \left(\frac{\hat{\lambda}}{\lambda_0} \right)^n \cdot \left(\frac{\hat{\lambda}}{\lambda_0} \right)^{n(k-1)} \cdot e^{n - \frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} n} \\ &= \left(\frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \right)^n \cdot e^{n \left(1 - \frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \right)} \\ &= \end{aligned}$$

$\frac{\sum x_i^k}{\lambda_0^k} = \frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \cdot \frac{\sum x_i^k}{\hat{\lambda}^k} = \frac{\hat{\lambda}^k}{\lambda_0^k} \cdot n$
 $\frac{\sum x_i^k}{\hat{\lambda}^k} = \frac{\sum x_i^k}{\frac{\sum x_i^k}{n}} = n$

Entonces el estadístico del test es

$$\begin{aligned} T(X) &= -2 \log \Lambda(X) = -2 \left[n \log \left(\frac{\hat{\lambda}^K}{\lambda_0^K} \right) + n \left(1 - \frac{\hat{\lambda}^K}{\lambda_0^K} \right) \right] \\ &= -2n \left[\log \left(\frac{\hat{\lambda}^K}{\lambda_0^K} \right) + 1 - \frac{\hat{\lambda}^K}{\lambda_0^K} \right] \end{aligned}$$

Por teorema de Wilks, $T(X) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{D_{H_0}} \chi_K^2$, $K = \dim \Theta - \dim \Theta_0 = 1$

Para ser de nivel cuantitativo α , la constante C debe cumplir:

$$\mathbb{P}_{\lambda_0}(T(X) > C) \longrightarrow \alpha \iff C = \chi_{1, \alpha}^2.$$

g) $K = 3$, $\lambda_0 = 2$, $n = 30$, $\sum x_i^K = 2.2$

$$\hat{\lambda}^K = \left(\frac{2.2}{30} \right)^3$$

$$\Rightarrow T_{\text{obs}} \simeq 198.434$$

$$p\text{-valor} = \mathbb{P}_{\lambda_0}(T > T_{\text{obs}}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{P}(\chi_1^2 > 198.434) < 0.005$$

Como $p\text{-valor} < \alpha$, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.